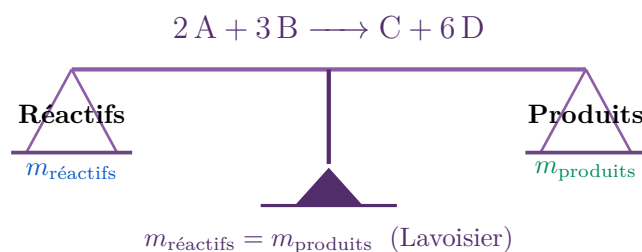


Bilans de matière

Stœchiométrie, réactif limitant, avancement & rendement

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 5



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- **pondérer** (ajuster) une équation chimique en respectant la **conservation des atomes** ;
- interpréter les **coefficients stœchiométriques** en molécules *et* en moles ;
- relier masse, quantité de matière et volume gazeux ($n = m/M$, $V = n V_{\text{m}}$, $n = C V$) ;
- construire un **tableau d'avancement** et calculer l'avancement maximal ξ_{max} ;
- identifier le **réactif limitant** et le **réactif en excès** ;
- calculer le **rendement** d'une réaction ($R = n_{\text{réel}}/n_{\text{théorique}}$) ;
- résoudre un **bilan de matière** complet (masses, moles, volumes).

Table des matières

1	Introduction : qu'est-ce qu'un bilan de matière ?	3
2	L'équation chimique et sa pondération	3
2.1	La conservation de la matière	3
2.2	Coefficients stœchiométriques et équation pondérée	4
3	La quantité de matière : le pont entre masse, moles et volume	6
3.1	De la masse à la quantité de matière	6
3.2	Du volume gazeux à la quantité de matière	7
3.3	De la solution à la quantité de matière	7
4	Les proportions stœchiométriques	8
4.1	Double lecture des coefficients	8
4.2	Le schéma « en escalier » des bilans de matière	8
4.3	Exemples détaillés	9
5	Le tableau d'avancement	10
5.1	Définition de l'avancement	10
6	Réactif limitant et réactif en excès	11
6.1	Définitions	11
6.2	Exemples détaillés	12
7	Le rendement d'une réaction	14
7.1	Rendement théorique et rendement réel	14
7.2	Exemple détaillé	15
8	Méthode générale de résolution d'un bilan de matière	15
9	Problèmes de synthèse résolus	16
10	Récapitulatif et erreurs fréquentes	18
10.1	Formulaire essentiel	19
10.2	Les pièges à éviter	19

1 Introduction : qu'est-ce qu'un bilan de matière ?

Lorsqu'une réaction chimique se produit, des espèces de départ — les **réactifs** — se transforment en de nouvelles espèces — les **produits**. Faire le *bilan de matière* d'une réaction, c'est répondre à des questions très concrètes : *quelle masse de réactif faut-il engager pour obtenir une certaine quantité de produit ? Quel réactif va s'épuiser le premier ? Quel volume de gaz va se dégager ?* C'est, en pratique, la comptabilité de la matière au cours d'une transformation chimique.

Définition 1.1 — bilan de matière

Le **bilan de matière** d'une réaction est le décompte des **quantités de matière** (en moles) de chaque espèce *avant* la réaction (état initial, $t = t_0$) et *après* la réaction (état final, $t = t_f$). Il repose entièrement sur les **proportions** fixées par l'équation chimique pondérée. On parle aussi de **stœchiométrie** (du grec *stoikheîon*, « élément », et *métron*, « mesure »).

Remarque : l'analogie de la recette de cuisine

Une équation chimique est comme une *recette*. La recette « 2 œufs + 3 cuillères de farine → 1 gâteau » indique des *proportions* : pour 1 gâteau il faut 2 œufs et 3 cuillères de farine. Si l'on dispose de 4 œufs et de beaucoup de farine, on pourra faire 2 gâteaux, mais les œufs seront *épuisés* : ils jouent le rôle de **réactif limitant**. Si l'on n'utilise que la moitié des œufs disponibles, on dira que le **rendement** de la cuisine fut faible. Tout le vocabulaire de cette fiche se retrouve dans cette image.

Pour mener un bilan de matière, il faut trois ingrédients, qui forment le plan de cette fiche :

1. une **équation chimique pondérée** (section 2), qui donne les proportions ;
2. un moyen de **convertir** masses et volumes en **quantités de matière** (section 3) ;
3. les **règles de proportionnalité** stœchiométriques (sections 4 à 7), qui relient les espèces entre elles.

Remarque : pour mémoire : les grands types de réactions

Avant de quantifier une réaction, il est utile de savoir la *nommer*. On rencontre notamment :

- **acide-base** : transfert d'un proton H^+ , ex. $Al(OH)_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2O$;
- **d'oxydoréduction (redox)** : transfert d'électrons, ex. $4Fe + 3O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3$ ou une combustion ;
- **de précipitation** : formation d'un solide peu soluble, ex. $AgNO_3 + KBr \longrightarrow AgBr \downarrow + KNO_3$;
- **de décomposition** : une espèce se scinde, ex. $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2 \uparrow$;
- **d'hydrogénation** : addition de H_2 .

Quel que soit le type, le bilan de matière s'effectue *toujours* de la même façon : par les coefficients stœchiométriques.

2 L'équation chimique et sa pondération

2.1 La conservation de la matière

Une réaction chimique ne fait que *réorganiser* des atomes : elle casse certaines liaisons et en forme d'autres, mais elle ne crée ni ne détruit d'atomes. Tous les atomes présents dans les réactifs se retrouvent intégralement dans les produits.

Loi / Principe 2.1 — *loi de Lavoisier — conservation de la masse*

Au cours d'une réaction chimique, **les atomes se conservent** : il y a, pour chaque élément, *autant d'atomes* dans les réactifs que dans les produits. Il en résulte que la **masse totale se conserve** :

$$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$$

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » (Lavoisier, 1789).

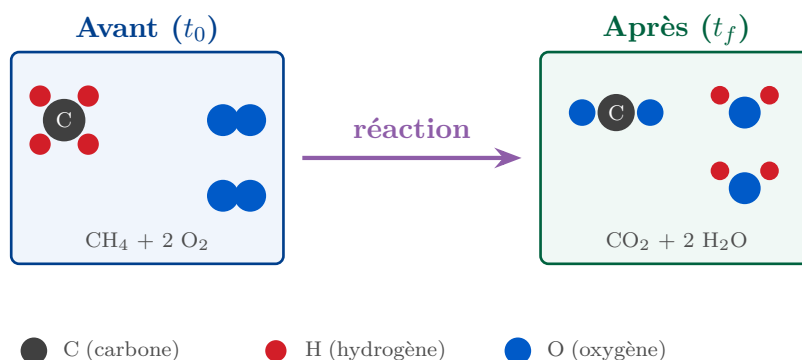


FIGURE 1 – Conservation des atomes lors de la combustion du méthane $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. On compte *de part et d'autre* : 1 atome C, 4 atomes H et 4 atomes O. Aucun atome n'a disparu : ils ont seulement été *réarrangés*.

2.2 Coefficients stœchiométriques et équation pondérée

Définition 2.1 — *équation chimique pondérée*

Une équation chimique est **pondérée** (on dit aussi **ajustée** ou **équilibrée**) lorsque les nombres entiers placés devant les formules — les **coefficients stœchiométriques** — assurent qu'il y a *le même nombre d'atomes de chaque élément* dans les réactifs et dans les produits. On choisit conventionnellement les plus petits coefficients entiers possibles.

Remarque : *ne jamais toucher aux indices !*

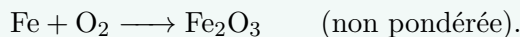
Pour pondérer, on ajuste *uniquement* les coefficients placés **devant** les formules, jamais les *indices* à l'intérieur des formules. Écrire O_2 (dioxygène) plutôt que O change la *nature* de l'espèce : on n'a pas le droit de transformer O_2 en O_3 pour équilibrer. On peut seulement écrire « 3O_2 ».

Méthode : *pondérer une équation chimique*

1. Repérer tous les éléments présents et faire l'*inventaire* des atomes de chaque côté.
2. Commencer par l'élément qui n'apparaît que dans *une* espèce de chaque côté (souvent un métal ou le carbone), puis l'hydrogène, et finir par l'oxygène.
3. Ajuster un coefficient, puis répercuter sur les autres espèces ; recompter.
4. Si l'on obtient des coefficients fractionnaires, *multiplier toute l'équation* par le dénominateur commun pour revenir à des entiers.
5. Vérifier : chaque élément doit être *équilibré*, et la charge totale aussi (réactions ioniques).

Exemple : pondérer la formation de l'oxyde de fer Fe_2O_3

On veut équilibrer l'équation de l'oxydation du fer :



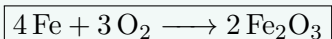
Étape 1 — inventaire. À droite, la formule Fe_2O_3 impose 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène par motif. À gauche, le fer arrive seul (Fe) et l'oxygène par molécules de O_2 (2 atomes chacune).

Étape 2 — le fer. Pour avoir 2 Fe à droite, on met le coefficient 2 devant Fe : $2\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$.

Étape 3 — l'oxygène. À droite, 3 atomes d'oxygène ; à gauche, des paquets de 2. Le plus petit commun multiple de 2 et 3 est 6. On met donc **6 atomes O** de chaque côté : à gauche 3O_2 (soit $3 \times 2 = 6$), à droite $2\text{Fe}_2\text{O}_3$ (soit $2 \times 3 = 6$) :



Étape 4 — ré-équilibrer le fer. En passant à $2\text{Fe}_2\text{O}_3$, on a maintenant $2 \times 2 = 4$ atomes de fer à droite. On corrige donc le coefficient du fer à **4** :

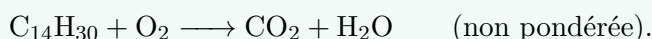


Vérification. Fer : 4 à gauche, $2 \times 2 = 4$ à droite ✓ ; oxygène : $3 \times 2 = 6$ à gauche, $2 \times 3 = 6$ à droite ✓.

Somme des coefficients. $4 + 3 + 2 = \boxed{9}$. C'est le plus petit jeu d'entiers possible : on ne peut pas diviser (4,3,2) par un même entier > 1 .

Exemple : pondérer la combustion du kérosène $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$

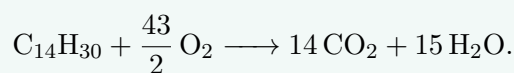
Le kérosène (carburant d'avion) est modélisé par la formule $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$. Sa combustion complète dans le dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau :



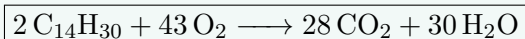
Étape 1 — le carbone. 14 atomes C à gauche $\Rightarrow$ il faut 14 CO_2 à droite.

Étape 2 — l'hydrogène. 30 atomes H à gauche $\Rightarrow$ il faut 15 H_2O à droite (car $15 \times 2 = 30$). On a donc provisoirement $\text{C}_{14}\text{H}_{30} + \text{O}_2 \longrightarrow 14\text{CO}_2 + 15\text{H}_2\text{O}$.

Étape 3 — l'oxygène. À droite : $14 \times 2 + 15 \times 1 = 28 + 15 = 43$ atomes O. À gauche, des paquets de 2 : il faut $\frac{43}{2}\text{O}_2$. Coefficient fractionnaire !



Étape 4 — revenir aux entiers. On multiplie toute l'équation par 2 :



Vérification. C : $2 \times 14 = 28$ ✓ ; H : $2 \times 30 = 60 = 30 \times 2$ ✓ ; O : $43 \times 2 = 86$ à gauche, $28 \times 2 + 30 \times 1 = 56 + 30 = 86$ à droite ✓.

Exemple : vérifier qu'une équation ionique est correctement ajustée

On propose l'équation de la réaction du cobalt avec le nitrate de potassium en milieu chlorhydrique :

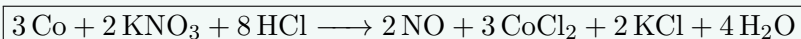


Est-elle correctement ajustée ?

Inventaire élément par élément (réactifs → produits) :

Élément	Réactifs	Produits (version proposée)
Co	3	3 (CoCl ₂) ✓
K	2 (KNO ₃)	1 (KCl) ≠
N	2	2 (NO) ✓
O	6 (2 KNO ₃)	2 + 4 = 6 (NO, H ₂ O) ✓
H	8 (HCl)	8 (4 H ₂ O) ✓
Cl	8 (HCl)	3 × 2 + 1 = 7 (CoCl ₂ , KCl) ≠

Diagnostic. Le potassium (2 → 1) et le chlore (8 → 7) ne sont *pas* équilibrés : l'équation proposée est **fausse**. Il manque un KCl. En mettant le coefficient **2** devant KCl, on rééquilibre simultanément K (2 → 2) et Cl (8 → 6 + 2 = 8) :



Leçon. Avant tout bilan de matière, on vérifie systématiquement que l'équation est pondérée : un calcul mené sur une équation fautive donne un résultat faux. C'est le réflexe numéro un.

3 La quantité de matière : le pont entre masse, moles et volume

Les coefficients d'une équation comptent des *moles*. Or, dans un laboratoire, on mesure des *masses* (avec une balance) et des *volumes* (avec une éprouvette). Il faut donc savoir passer des grammes et des litres aux moles. C'est le rôle des trois relations suivantes.

3.1 De la masse à la quantité de matière

Formule 3.1 — quantité de matière et masse

$$n = \frac{m}{M}$$

où :

- n : quantité de matière de l'espèce, en **moles** (mol) ;
- m : masse de l'échantillon, en **grammes** (g) ;
- M : masse molaire de l'espèce, en **grammes par mole** (g/mol).

La masse molaire M d'une molécule se calcule en *additionnant* les masses molaires atomiques de tous ses atomes (lues dans la classification périodique).

Remarque : la mole et le nombre d'Avogadro

Une **mole** est un *paquet* contenant $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entités (le **nombre d'Avogadro**), exactement comme une « douzaine » désigne 12 objets. Compter en moles permet de manipuler des nombres raisonnables : 18 g d'eau, c'est déjà $\approx 6 \times 10^{23}$ molécules, soit 1 mol.

3.2 Du volume gazeux à la quantité de matière

Pour les gaz, il existe une propriété remarquable (loi d'Avogadro) : à *température et pression fixées*, une mole de n'importe quel gaz occupe toujours le même volume, appelé **volume molaire** V_m . Aux conditions **TPN** (Température et Pression Normales : 0 °C et 1 atm), ce volume vaut 22,4 L/mol.

Formule 3.2 — *quantité de matière et volume d'un gaz*

$$n = \frac{V}{V_m} \quad \Longleftrightarrow \quad V = n V_m$$

où :

- n : quantité de matière de gaz, en **moles** (mol) ;
- V : volume occupé par le gaz, en **litres** (L) ;
- V_m : volume molaire, en **litres par mole** (L/mol) ; aux **TPN**, $V_m = 22,4$ L/mol.

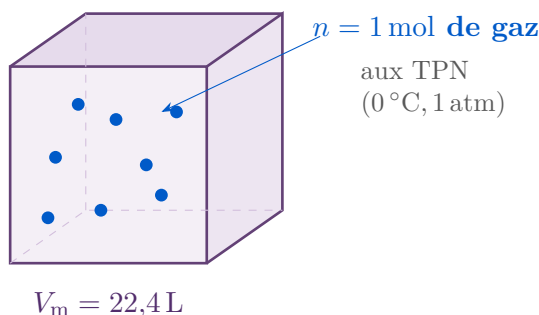


FIGURE 2 – Le volume molaire : aux conditions TPN, une mole de n'importe quel gaz parfait (quelle que soit sa nature : O₂, CO₂, NO...) occupe 22,4 L. C'est ce qui permet de convertir directement un volume de gaz en quantité de matière.

3.3 De la solution à la quantité de matière

Pour une espèce dissoute, on utilise la **concentration molaire** (ou molarité) C .

Formule 3.3 — *quantité de matière et concentration*

$$n = C \times V$$

où :

- n : quantité de matière de soluté, en **moles** (mol) ;
- C : concentration molaire de la solution, en **moles par litre** (mol/L, noté aussi mol/L) ;
- V : volume de solution prélevé, en **litres** (L).

La notation $[X]$ désigne la concentration molaire de l'espèce X en mol/L.

Remarque : le triangle des conversions

Ces trois relations sont les seules « portes d'entrée » vers les moles. Selon la donnée fournie, on choisit la bonne :

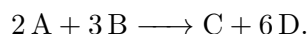
$$\underbrace{m \text{ (g)}}_{\text{balance}} \xrightarrow{\div M} n \text{ (mol)} \xleftarrow{\div V_m} \underbrace{V_{\text{gaz}} \text{ (L)}}_{\text{TPN}}, \quad n = C V \text{ pour une solution.}$$

Toute la chimie quantitative consiste à convertir les données en moles, à appliquer les proportions de l'équation, puis à reconvertir le résultat dans l'unité demandée.

4 Les proportions stœchiométriques

4.1 Double lecture des coefficients

Considérons l'équation générique de la fiche :



Les coefficients (2,3,1,6) se lisent de *deux* manières équivalentes :

- **lecture microscopique** : 2 *molécules* de A réagissent avec 3 *molécules* de B pour donner 1 molécule de C et 6 molécules de D ;
- **lecture macroscopique (molaire)** : 2 *moles* de A réagissent avec 3 *moles* de B pour donner 1 mole de C et 6 moles de D.

C'est la lecture *molaire* qui rend les coefficients utiles au chimiste, car on travaille toujours avec un très grand nombre de molécules.

Loi / Principe 4.1 — proportionnalité stœchiométrique

Lorsqu'une réaction se déroule, les quantités de matière *consommées* et *formées* sont **proportionnelles aux coefficients stœchiométriques**. Pour $a A + b B \longrightarrow c C + d D$, les variations de quantité de matière vérifient :

$$\frac{|\Delta n_A|}{a} = \frac{|\Delta n_B|}{b} = \frac{\Delta n_C}{c} = \frac{\Delta n_D}{d}$$

Ce rapport commun mesure « combien de fois » la réaction s'est produite : c'est l'*avancement* (section 5).

où :

- Δn_X : variation de quantité de matière de X, en mol (négative pour un réactif consommé, positive pour un produit formé) ;
- a, b, c, d : coefficients stœchiométriques, *sans unité*.

4.2 Le schéma « en escalier » des bilans de matière

Une façon très visuelle de mener un bilan, utilisée dans le livre, consiste à dresser un **schéma en escalier** : on écrit l'équation, on porte les quantités à t_0 et à t_f sous chaque espèce, et l'on relie ces quantités par des flèches portant les facteurs $\times a$, $\times b \dots$ (ou $\div a$ pour remonter).

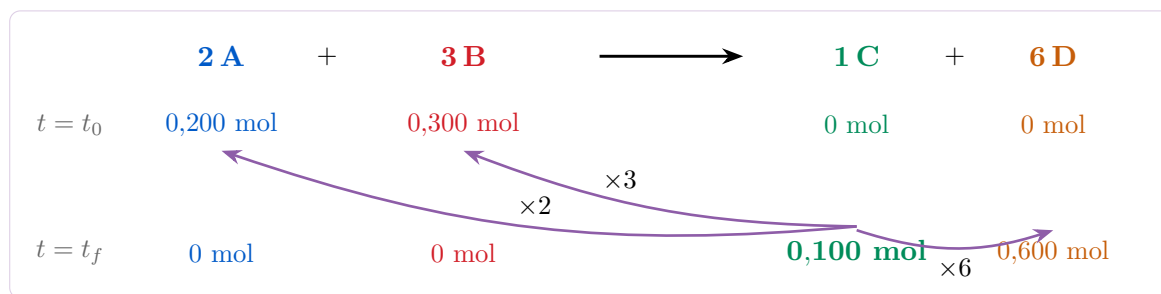


FIGURE 3 – Schéma « en escalier » de la SYNTHÈSE 1. On part de la quantité *visée* de produit C (0,100 mol), puis on remonte aux réactifs en multipliant par les coefficients : $A = 2 \times 0,100 = 0,200$ mol, $B = 3 \times 0,100 = 0,300$ mol, $D = 6 \times 0,100 = 0,600$ mol.

4.3 Exemples détaillés

Exemple : SYNTHÈSE 1 — combien de réactifs pour une quantité visée de produit ?

Soit la réaction $2 A + 3 B \longrightarrow C + 6 D$, supposée de **rendement** 100 %. On souhaite produire $n_C = 0,100$ mol de C. Quelles quantités de A et de B faut-il engager, et quelle quantité de D obtient-on ?

Principe. Les coefficients donnent les proportions : pour 1 mole de C, il faut 2 moles de A et 3 moles de B, et l'on forme 6 moles de D. On applique le théorème de proportionnalité avec le rapport de référence $\frac{n_C}{c} = \frac{0,100}{1} = 0,100$.

Calcul de A. $\frac{n_A}{2} = 0,100 \Rightarrow n_A = 2 \times 0,100 = 0,200$ mol.

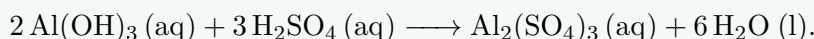
Calcul de B. $\frac{n_B}{3} = 0,100 \Rightarrow n_B = 3 \times 0,100 = 0,300$ mol.

Calcul de D. $\frac{n_D}{6} = 0,100 \Rightarrow n_D = 6 \times 0,100 = 0,600$ mol.

Conclusion. Pour obtenir 0,100 mol de C, il faut engager 0,200 mol de A et 0,300 mol de B, et l'on recueille 0,600 mol de D (voir le schéma de la figure 3). Ces quantités sont engagées *exactement dans les proportions* de l'équation : aucun réactif n'est en excès, c'est un mélange dit **stœchiométrique**.

Exemple : doser des réactifs pour fabriquer un sel : $Al_2(SO_4)_3$

La réaction de l'hydroxyde d'aluminium avec l'acide sulfurique produit du sulfate d'aluminium :



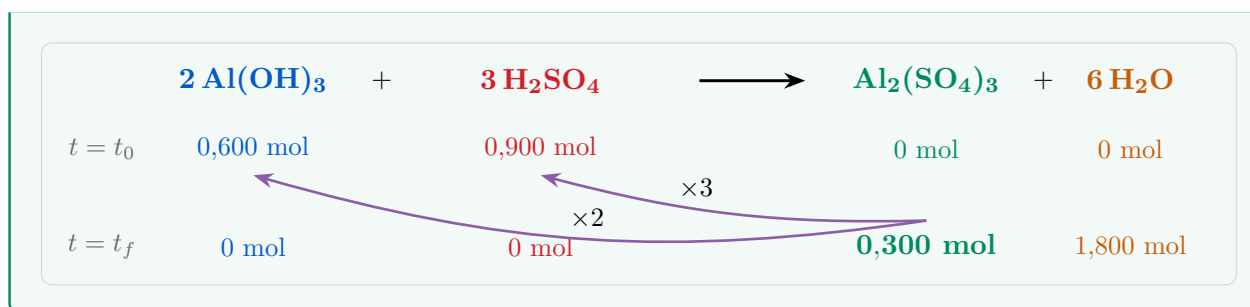
On veut obtenir $n(Al_2(SO_4)_3) = 0,300$ mol, avec un rendement de 100 %. Quelles quantités de $Al(OH)_3$ et de H_2SO_4 faut-il engager ?

Lecture de l'équation. Le coefficient de $Al_2(SO_4)_3$ est 1. Pour 1 mole de sel, il faut 2 moles de $Al(OH)_3$ et 3 moles de H_2SO_4 . Le rapport de référence est $\frac{n(Al_2(SO_4)_3)}{1} = 0,300$.

Hydroxyde d'aluminium. $n(Al(OH)_3) = 2 \times 0,300 = 0,600$ mol.

Acide sulfurique. $n(H_2SO_4) = 3 \times 0,300 = 0,900$ mol.

Conclusion. Il faut engager 0,600 mol de $Al(OH)_3$ et 0,900 mol de H_2SO_4 . On remarque que tout est simplement multiplié par 0,300 par rapport aux coefficients de l'équation : c'est l'essence même d'un bilan stœchiométrique.



5 Le tableau d'avancement

5.1 Définition de l'avancement

Pour suivre une réaction « pas à pas », on introduit une variable unique, l'**avancement** ξ (lettre grecque « xi »), qui mesure le nombre de fois où la réaction élémentaire s'est produite.

Définition 5.1 — *avancement d'une réaction*

L'**avancement** ξ est la grandeur, exprimée en **moles**, telle que la quantité de chaque espèce à l'instant t s'écrit à partir de sa quantité initiale et de son coefficient stœchiométrique. Pour $a A + b B \rightarrow c C + d D$:

$$n_A = n_{A,0} - a \xi, \quad n_B = n_{B,0} - b \xi, \quad n_C = n_{C,0} + c \xi, \quad n_D = n_{D,0} + d \xi.$$

Au départ $\xi = 0$; il augmente à mesure que la réaction progresse.

Formule 5.1 — *tableau d'avancement*

	$a A$	$b B$	$c C$	$d D$
état initial ($\xi = 0$)	$n_{A,0}$	$n_{B,0}$	0	0
état (ξ)	$n_{A,0} - a\xi$	$n_{B,0} - b\xi$	$c\xi$	$d\xi$
état final ($\xi_{\max}$)	$n_{A,0} - a\xi_{\max}$	$n_{B,0} - b\xi_{\max}$	$c\xi_{\max}$	$d\xi_{\max}$

où :

- $n_{X,0}$: quantité initiale de l'espèce X, en mol ;
- ξ : avancement à l'instant considéré, en mol ;
- $\xi_{\max}$: avancement maximal (fin de réaction), en mol ;
- a, b, c, d : coefficients stœchiométriques, sans unité.

Loi / Principe 5.1 — *avancement maximal*

L'**avancement maximal** $\xi_{\max}$ est atteint quand l'un des réactifs s'*annule* (il est entièrement consommé). On le détermine en calculant, pour *chaque* réactif, la valeur de ξ qui annule sa quantité, et en retenant la **plus petite** :

$$\xi_{\max} = \min\left(\frac{n_{A,0}}{a}, \frac{n_{B,0}}{b}\right)$$

Le réactif qui réalise ce minimum est le **réactif limitant** (section 6).

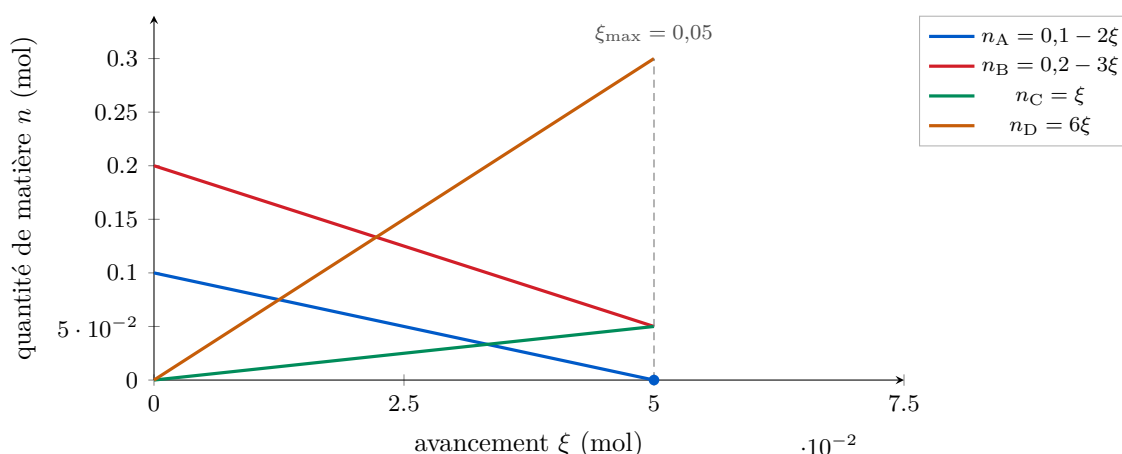


FIGURE 4 – Évolution des quantités de matière en fonction de l'avancement ξ , pour $2A + 3B \longrightarrow C + 6D$ avec $n_{A,0} = 0,1$ mol et $n_{B,0} = 0,2$ mol. Les réactifs *décroissent* (pentes -2 et -3), les produits *croissent* (pentes $+1$ et $+6$). La réaction s'arrête lorsque A s'annule, en $\xi_{\max} = 0,05$ mol : A est le réactif limitant.

Exemple : lire un tableau d'avancement

Reprenons $2A + 3B \longrightarrow C + 6D$ avec $n_{A,0} = 0,100$ mol et $n_{B,0} = 0,200$ mol. Construisons le tableau d'avancement et trouvons $\xi_{\max}$.

	2 A	3 B	C	6 D
$\xi = 0$	0,100	0,200	0	0
ξ	$0,100 - 2\xi$	$0,200 - 3\xi$	ξ	6ξ

Avancement maximal. On annule chaque réactif :

$$n_A = 0 \Rightarrow \xi = \frac{0,100}{2} = 0,050; \quad n_B = 0 \Rightarrow \xi = \frac{0,200}{3} \approx 0,0667.$$

Le plus petit est 0,050, donc $\xi_{\max} = 0,050$ mol : c'est A qui s'annule en premier. À l'état final :

$$n_A = 0, \quad n_B = 0,200 - 3(0,050) = 0,050 \text{ mol}, \quad n_C = 0,050 \text{ mol}, \quad n_D = 6(0,050) = 0,300 \text{ mol}.$$

On retrouve exactement le graphe de la figure 4. Il reste 0,050 mol de B non consommée : B est en excès.

6 Réactif limitant et réactif en excès

6.1 Définitions

En pratique, on mélange rarement les réactifs dans les proportions exactes de l'équation. L'un d'eux s'épuise alors avant les autres et *stoppe* la réaction.

Définition 6.1 — réactif limitant et réactif en excès

Le **réactif limitant** (ou réactif en défaut) est celui qui est **entièrement consommé** le premier : sa disparition arrête la réaction et fixe les quantités maximales de produits formés. Les autres réactifs, partiellement consommés, sont dits **en excès** : il en *reste* à la fin.

Attention : le réactif limitant n'est pas celui « en plus petite quantité »

On ne compare *jamais* directement les quantités de matière brutes ! Il faut tenir compte des coefficients. Dans $2A + 3B \longrightarrow \dots$ avec 0,100 mol de A et 0,200 mol de B, il y a *plus* de B que de A, et pourtant c'est A qui est limitant. C'est le **rapport** $n/\text{coefficient}$ qui décide.

Loi / Principe 6.1 — critère du réactif limitant

Pour identifier le réactif limitant, on calcule pour chaque réactif le rapport de sa quantité initiale sur son coefficient stœchiométrique ; le **plus petit rapport** désigne le réactif limitant :

$$\text{limitant} = \text{réactif de plus petit } \frac{n_{\text{initial}}}{\text{coefficient}}$$

où :

- n_{initial} : quantité initiale du réactif, en mol ;
- coefficient : coefficient stœchiométrique du réactif dans l'équation pondérée, sans unité ;
- le rapport $n_{\text{initial}}/\text{coefficient}$ s'exprime en mol : c'est en fait l'avancement qui annulerait ce réactif (cf. ξ_{max}).

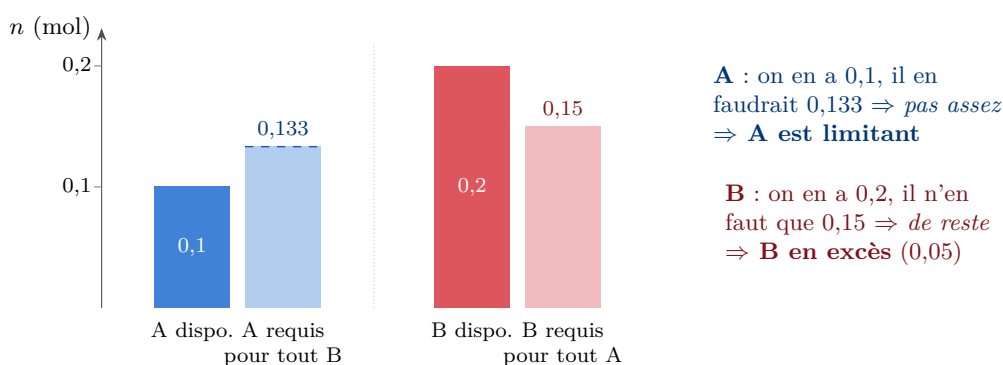


FIGURE 5 – Lecture « disponible *vs* requis ». Pour A : on en dispose de 0,1 mol mais il en faudrait 0,133 mol pour consommer tout le B ; A manque, il est **limitant**. Pour B : on en a 0,2 mol alors qu'il n'en faut que 0,15 mol ; il en *reste*, B est **en excès**.

6.2 Exemples détaillés

Exemple : SYNTHÈSE 2 — identifier le réactif limitant

Pour la même équation $2A + 3B \longrightarrow C + 6D$, les quantités initiales sont $n_{A,0} = 0,100$ mol et $n_{B,0} = 0,200$ mol. Quel est le réactif limitant, et quel est le bilan final ?

Méthode 1 — par les rapports $n/\text{coefficient}$.

$$\frac{n_{A,0}}{2} = \frac{0,100}{2} = 0,050; \quad \frac{n_{B,0}}{3} = \frac{0,200}{3} \approx 0,0667.$$

$0,050 < 0,0667$: le plus petit rapport est celui de A. **A est le réactif limitant**, B est en excès.

Méthode 2 — par comparaison « requis *vs* disponible » (raisonnement du livre).

Pour transformer *complètement* les 0,100 mol de A, il faut, d'après les coefficients (2 A pour

3B), une quantité de B égale à

$$n_{B,\text{requis}} = n_{A,0} \times \frac{3}{2} = 0,100 \times \frac{3}{2} = 0,150 \text{ mol.}$$

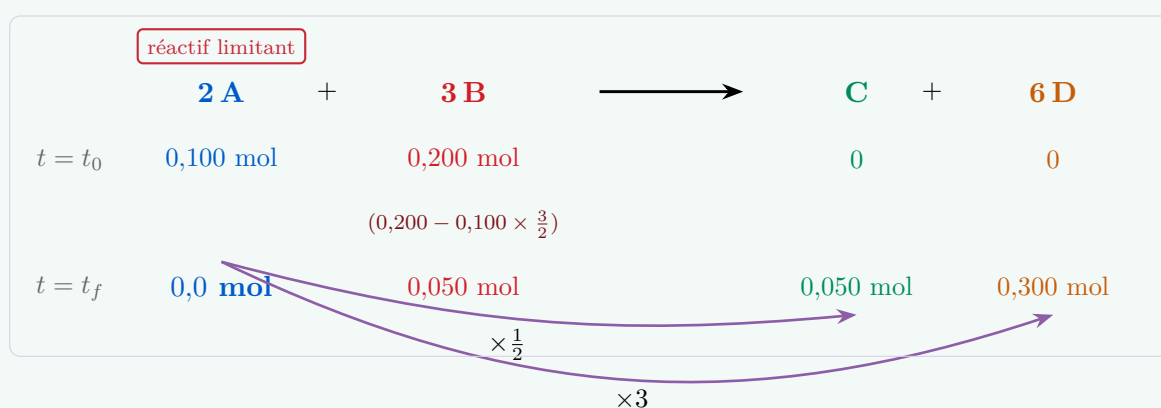
Or on dispose de 0,200 mol de B, soit *plus* que les 0,150 mol nécessaires : B est donc en excès, et A est bien le réactif limitant. Les deux méthodes concordent.

Bilan final (tout calculé à partir du limitant A, qui fixe $\xi_{\text{max}} = 0,050$) :

$$n_C = n_{A,0} \times \frac{1}{2} = 0,050 \text{ mol}; \quad n_D = n_{A,0} \times \frac{6}{2} = 0,300 \text{ mol};$$

$$n_{B,\text{consommée}} = 0,150 \text{ mol} \Rightarrow n_{B,\text{restante}} = 0,200 - 0,150 = 0,050 \text{ mol.}$$

Conclusion. A limitant, B en excès de 0,050 mol ; on forme 0,050 mol de C et 0,300 mol de D.



Exemple : trois réactifs : le dichromate de potassium

Soit l'équation pondérée



On mélange $n_0(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 0,10 \text{ mol}$, $n_{C,0} = 0,20 \text{ mol}$ et $n_0(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,30 \text{ mol}$. Quel est le réactif limitant ?

Critère des rapports. On calcule $n/\text{coefficient}$ pour les trois réactifs :

$$\frac{n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)}{2} = \frac{0,10}{2} = 0,050; \quad \frac{n_C}{3} = \frac{0,20}{3} \approx 0,0667; \quad \frac{n(\text{H}_2\text{SO}_4)}{8} = \frac{0,30}{8} = 0,0375.$$

Le plus petit rapport est celui de l'acide sulfurique :

$$0,0375 < 0,050 < 0,0667 \implies \boxed{\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ est le réactif limitant}}.$$

Vérification « requis vs disponible ». Pour consommer entièrement les 0,10 mol de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, il faudrait, d'après le rapport $8 \text{H}_2\text{SO}_4$ pour $2 \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$,

$$n_{\text{requis}}(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0,10 \times \frac{8}{2} = 0,40 \text{ mol.}$$

Or on n'a que 0,30 mol d'acide ($0,30 < 0,40$) : l'acide manque, il est bien limitant, et le dichromate est en excès. (*De même, l'acide est limitant face au carbone, comme le confirment les rapports.*)

Méthode mémo. Le réactif limitant est celui qui donne le plus petit rapport $\frac{\text{quantité engagée}}{\text{coefficient stœchiométrique}}$. C'est la traduction directe de $\xi_{\text{max}} = \min(n_i/\nu_i)$.

Exemple : un cas à données mêlées (masse, moles, volume) : $\text{Co} + \text{KNO}_3 + \text{HCl}$

Soit la réaction, après pondération (cf. section 2) :



On introduit 58,93 g de cobalt, 1,500 mol de KNO_3 et 20 mL d'acide chlorhydrique à 6 mol/L. On donne $M(\text{Co}) = 58,93 \text{ g/mol}$. Quel est le réactif limitant ?

Étape 1 — tout convertir en moles.

- Cobalt (masse $\rightarrow$ mole) : $n(\text{Co}) = \frac{m}{M} = \frac{58,93}{58,93} = 1 \text{ mol}$.
- Nitrate de potassium : donné, $n(\text{KNO}_3) = 1,500 \text{ mol}$.
- Acide chlorhydrique (solution $\rightarrow$ mole) : $n(\text{HCl}) = C \times V = 6 \times 0,020 = 0,120 \text{ mol}$. (Attention : 20 mL = 0,020 L.)

Étape 2 — appliquer le critère des rapports.

$$\frac{n(\text{Co})}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,333; \quad \frac{n(\text{KNO}_3)}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,750; \quad \frac{n(\text{HCl})}{8} = \frac{0,120}{8} = 0,015.$$

Le plus petit est de loin celui de HCl (0,015) : HCl est le réactif limitant.

Étape 3 — interprétation (raisonnement du livre). Pour faire disparaître tout le cobalt (1 mol), il faudrait $n(\text{HCl}) = 1 \times \frac{8}{3} = 2,66 \text{ mol}$ d'acide ; or on n'en a que 0,120 mol. L'acide est donc en très large défaut : il fixe l'avancement. Toutes les quantités finales se calculent à **partir de HCl**. C'est l'objet de l'exemple de synthèse de la section 9.

7 Le rendement d'une réaction

7.1 Rendement théorique et rendement réel

Jusqu'ici nous avons supposé un rendement de 100 % : tout le réactif limitant se transforme. En réalité, des réactions secondaires, un équilibre non total ou des pertes font qu'on obtient *moins* de produit que prévu.

Définition 7.1 — rendement d'une réaction

Le **rendement** R d'une réaction est le rapport entre la quantité de produit **réellement** obtenue et la quantité **théorique** (maximale) que l'on obtiendrait si le réactif limitant était entièrement converti. On l'exprime souvent en pourcentage.

Formule 7.1 — rendement

$$R = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100 \quad (\%)$$

où :

- R : rendement de la réaction, en **pour cent** (%), compris entre 0 et 100 ;
- $n_{\text{réel}}$: quantité de produit effectivement obtenue, en mol (mesurée expérimentalement) ;
- $n_{\text{théorique}}$: quantité *maximale* de produit prévue par la stoechiométrie à partir du réactif limitant, en mol.

On peut aussi écrire R avec des masses ($R = m_{\text{réel}}/m_{\text{théorique}}$), car $m = nM$ et M est commune au numérateur et au dénominateur.

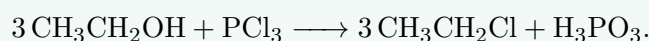
Remarque : *le rendement agit comme un facteur multiplicatif*

Si la réaction a un rendement R , la quantité réellement formée vaut $n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} \times n_{\text{théorique}}$.
Un rendement de 100 % redonne le cas idéal des sections précédentes ; un rendement de 50 % divise par deux la production.

7.2 Exemple détaillé

Exemple : *rendement de la synthèse du chloroéthane*

On fait réagir 1 mol d'éthanol avec 5 mol de trichlorure de phosphore PCl_3 :



(a) Rendement théorique en chloroéthane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$. D'abord, le *réactif limitant* : rapports $n/\text{coefficient}$: $\frac{n_{\text{éthanol}}}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,333$ et $\frac{n(\text{PCl}_3)}{1} = 5$. Le plus petit est celui de l'éthanol : **l'éthanol est limitant** (le PCl_3 est en large excès). Comme les coefficients de l'éthanol et du $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ sont *tous deux égaux à 3* :

$$n_{\text{théorique}}(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}) = n_{\text{éthanol}} \times \frac{3}{3} = 1 \times 1 = 1 \text{ mol.}$$

La quantité *maximale* de chloroéthane est donc 1 mol.

(b) Rendement réel. On mesure que la quantité réellement produite de H_3PO_3 est $\frac{1}{6}$ mol. Calculons d'abord la quantité *théorique* de H_3PO_3 . Le coefficient de H_3PO_3 est 1, celui de l'éthanol (limitant) est 3 :

$$n_{\text{théorique}}(\text{H}_3\text{PO}_3) = n_{\text{éthanol}} \times \frac{1}{3} = 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ mol.}$$

Le rendement est alors

$$R = \frac{n_{\text{réel}}(\text{H}_3\text{PO}_3)}{n_{\text{théorique}}(\text{H}_3\text{PO}_3)} \times 100 = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}} \times 100 = \frac{1}{6} \times \frac{3}{1} \times 100 = \frac{1}{2} \times 100 = \boxed{50 \%}.$$

Conclusion. Bien que le PCl_3 soit en grand excès, seule la moitié de l'éthanol s'est effectivement convertie : le rendement est de 50 %. *Remarquez que l'excès de PCl_3 ne garantit nullement un rendement de 100 % : l'excès d'un réactif permet au mieux de consommer tout le limitant, mais n'agit pas sur les pertes et les réactions secondaires.*

8 Méthode générale de résolution d'un bilan de matière

Tous les exemples précédents suivent le *même* fil. On peut le résumer en un organigramme universel, valable pour n'importe quel problème de bilan de matière.

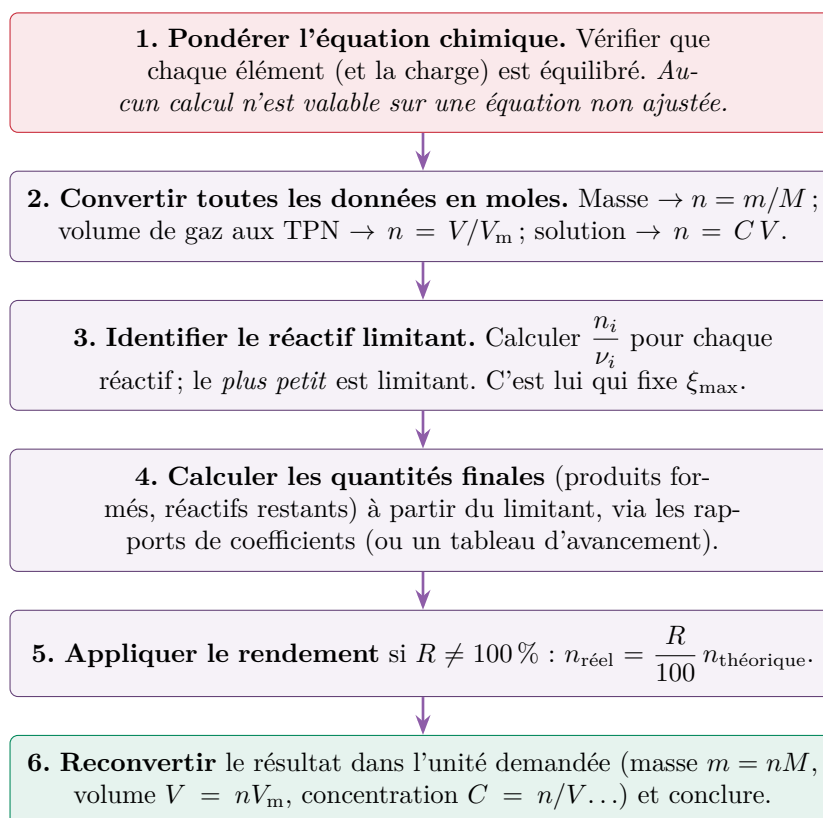


FIGURE 6 — Organigramme universel d'un bilan de matière. Les six étapes s'enchaînent toujours dans cet ordre ; les étapes 1 et 2 sont les plus souvent négligées... et la source numéro un d'erreurs.

9 Problèmes de synthèse résolus

Appliquons l'organigramme à des situations complètes, mêlant masses, volumes gazeux et solutions.

Exemple : combustion du kérosène : volume de CO_2 produit

Le kérosène est modélisé par $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$, de masse volumique $\rho = 0,763 \text{ g/mL}$. On dispose de 224 L d'air aux TPN. (a) Quel volume de CO_2 , aux TPN, obtient-on si tout ce dioxygène réagit ? (b) Combien de moles de CO_2 obtient-on en brûlant 100 mL de kérosène ? On rappelle $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ et l'air contient 20 % de O_2 (en moles).

Étape 1 — équation pondérée (déjà établie) : $2 \text{C}_{14}\text{H}_{30} + 43 \text{O}_2 \longrightarrow 28 \text{CO}_2 + 30 \text{H}_2\text{O}$.

(a) Volume de CO_2 à partir de l'air.

Conversion air $\rightarrow$ moles de gaz. 224 L d'air aux TPN représentent

$$n_{\text{air}} = \frac{V}{V_m} = \frac{224}{22,4} = 10 \text{ mol de gaz.}$$

Part de dioxygène (20 %) : $n(\text{O}_2) = 10 \times \frac{20}{100} = 2 \text{ mol.}$

Proportion stœchiométrique $\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ (43 O_2 pour 28 CO_2) :

$$n(\text{CO}_2) = n(\text{O}_2) \times \frac{28}{43} = 2 \times \frac{28}{43} = \frac{56}{43} \approx 1,302 \text{ mol.}$$

Reconversion en volume (TPN) :

$$V(\text{CO}_2) = n(\text{CO}_2) \times V_m = \frac{56}{43} \times 22,4 \approx 29,2 \text{ L.}$$

Conclusion (a). $V(\text{CO}_2) \approx 29,2 \text{ L}$ (soit $V < 100 \text{ L}$).

(b) Moles de CO_2 à partir de 100 mL de kérosène.

Masse de kérosène : $m = \rho \times V = 0,763 \times 100 = 76,3 \text{ g}$.

Conversion en moles : $n(\text{C}_{14}\text{H}_{30}) = \frac{m}{M(\text{C}_{14}\text{H}_{30})} = \frac{76,3}{M(\text{C}_{14}\text{H}_{30})}$.

Proportion $\text{C}_{14}\text{H}_{30} \rightarrow \text{CO}_2$ (2 $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$ pour 28 CO_2) :

$$n(\text{CO}_2) = n(\text{C}_{14}\text{H}_{30}) \times \frac{28}{2} = \frac{76,3}{M(\text{C}_{14}\text{H}_{30})} \times 14.$$

Conclusion (b). $n(\text{CO}_2) = \frac{76,3}{M(\text{C}_{14}\text{H}_{30})} \times 14$. Numériquement, avec $M(\text{C}_{14}\text{H}_{30}) = 14 \times$

$12,0 + 30 \times 1,0 \approx 198,4 \text{ g/mol}$, on obtient $n(\text{CO}_2) \approx \frac{76,3}{198,4} \times 14 \approx 5,38 \text{ mol}$. Cet exemple illustre toute la chaîne : *volume* $\rightarrow$ *masse* $\rightarrow$ *moles* $\rightarrow$ *stœchiométrie* $\rightarrow$ *moles*.

Exemple : bilan complet du cobalt (suite de l'exemple 6.2)

On reprend $3 \text{ Co} + 2 \text{ KNO}_3 + 8 \text{ HCl} \longrightarrow 2 \text{ NO} + 3 \text{ CoCl}_2 + 2 \text{ KCl} + 4 \text{ H}_2\text{O}$ avec le réactif limitant HCl ($n(\text{HCl}) = 0,120 \text{ mol}$). Rendement 100 %. Calculer (a) la masse de CoCl_2 formée, (b) la quantité de KCl formée, (c) le volume de NO gazeux dégagé aux TPN. Donnée : $M(\text{CoCl}_2) = 129,8 \text{ g/mol}$.

Tout part du limitant HCl (coefficient 8). On utilise les rapports de coefficients.

(a) Chlorure de cobalt(II). (8 HCl pour 3 CoCl_2) :

$$n(\text{CoCl}_2) = n(\text{HCl}) \times \frac{3}{8} = 0,120 \times \frac{3}{8} = 0,045 \text{ mol}.$$

Reconversion en masse : $m(\text{CoCl}_2) = n(\text{CoCl}_2) \times M = 0,045 \times 129,8 \approx 5,84 \text{ g}$.

$$n(\text{CoCl}_2) = 0,045 \text{ mol} \quad (\approx 5,84 \text{ g})$$

Attention : mole ou gramme ?

Un piège classique : il se forme 0,045 mol de CoCl_2 , ce qui n'est *pas* 0,045 g ! Pour obtenir une masse, il faut multiplier par la masse molaire : $0,045 \times 129,8 \approx 5,84 \text{ g}$. *Toujours surveiller l'unité du résultat.*

(b) Chlorure de potassium. (8 HCl pour 2 KCl) :

$$n(\text{KCl}) = n(\text{HCl}) \times \frac{2}{8} = 0,120 \times \frac{1}{4} = 0,030 \text{ mol}.$$

(c) Monoxyde d'azote gazeux. (8 HCl pour 2 NO) :

$$n(\text{NO}) = n(\text{HCl}) \times \frac{2}{8} = 0,120 \times \frac{1}{4} = 0,030 \text{ mol}.$$

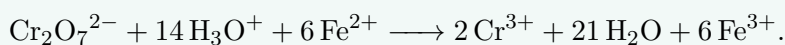
Reconversion en volume (TPN) :

$$V(\text{NO}) = n(\text{NO}) \times V_m = 0,030 \times 22,4 = 0,672 \text{ L}.$$

Conclusion. À partir des seules 0,120 mol d'acide (le limitant), on forme 0,045 mol de CoCl_2 ($\approx 5,84 \text{ g}$), 0,030 mol de KCl et 0,672 L de NO gazeux. Les grandes quantités de Co et de KNO_3 engagées ne servent à rien au-delà de ce que l'acide permet de consommer : *c'est toujours le réactif limitant qui commande le bilan.*

Exemple : dosage par titrage : concentration d'une solution de dichromate

On dose les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (de concentration inconnue) par des ions ferreux Fe^{2+} (sel de Mohr) de concentration $[\text{Fe}^{2+}] = 0,6 \text{ mol/L}$. L'équation est :



On titre un volume $V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 10 \text{ mL}$; l'équivalence est atteinte lorsqu'on a ajouté $V(\text{Fe}^{2+}) = 10 \text{ mL}$ de solution ferreuse. Quelle est la concentration $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$?

Étape 1 — relation à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs sont *exactement* dans les proportions stœchiométriques. Le coefficient de $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ est 1 et celui de Fe^{2+} est 6, donc :

$$\frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6} \quad \Rightarrow \quad n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6}.$$

Étape 2 — quantité d'ions ferreux ajoutée ($n = C V$) :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = [\text{Fe}^{2+}] \times V(\text{Fe}^{2+}) = 0,6 \times 0,010 = 0,006 \text{ mol}.$$

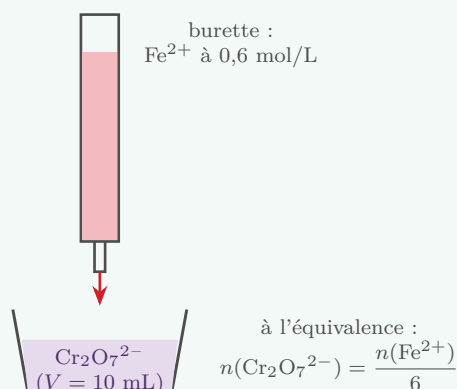
Étape 3 — quantité de dichromate dosée :

$$n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{0,006}{6} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Étape 4 — reconvertir en concentration ($C = n/V$, avec $V = 10 \text{ mL} = 0,010 \text{ L}$) :

$$[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = \frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{V} = \frac{10^{-3}}{0,010} = \boxed{0,1 \text{ mol/L}}.$$

Conclusion. La solution de dichromate a une concentration de $0,1 \text{ mol/L}$. Ce problème illustre le **principe du titrage** : la stœchiométrie à l'équivalence relie la quantité *inconnue* à la quantité *connue* de réactif titrant.



10 Récapitulatif et erreurs fréquentes

10.1 Formulaire essentiel

Grandeur / relation	Formule	Unités
Conservation de la masse	$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$	g
Quantité de matière (masse)	$n = \frac{m}{M}$	mol, g, g/mol
Quantité de matière (gaz, TPN)	$n = \frac{V}{V_m},$ $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$	mol, L, L/mol
Quantité de matière (solution)	$n = C V$	mol, mol/L, L
Proportions stœchiométriques	$\frac{ \Delta n_i }{\nu_i} = \text{Cte} = \xi$	mol
Quantité à l'avancement ξ	$n_i = n_{i,0} \pm \nu_i \xi$	mol
Avancement maximal	$\xi_{\text{max}} = \min(n_{i,0}/\nu_i)$	mol
Réactif limitant	plus petit $n_{i,0}/\nu_i$	—
Rendement	$R = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100$	%

(ν_i désigne le coefficient stœchiométrique de l'espèce i .)

10.2 Les pièges à éviter

Attention : les cinq erreurs les plus fréquentes

1. **Oublier de pondérer l'équation.** Un bilan sur une équation non ajustée est faux dès le départ. *Toujours* vérifier l'équilibre des atomes (et des charges) en premier.
2. **Confondre quantité brute et rapport n/ν .** Le réactif limitant n'est pas celui dont la quantité est la plus faible, mais celui dont le rapport $n_{\text{initial}}/\text{coefficient}$ est le plus petit.
3. **Confondre moles et grammes (ou litres).** Un résultat en moles n'est pas une masse : il faut multiplier par M ; ni un volume : il faut multiplier par V_m .
4. **Mauvaises conversions d'unités.** 20 mL = 0,020 L, 1 mL $\neq$ 1 L ; la concentration est en mol/L, le volume en litres.
5. **Croire qu'un excès de réactif donne 100 % de rendement.** L'excès permet seulement de consommer tout le limitant ; il n'agit pas sur les pertes. Le rendement réel se mesure et peut être bien inférieur à 100 %.

Remarque : le mot de la fin

Un bilan de matière n'est jamais qu'une *règle de trois* appliquée avec rigueur, à condition d'avoir d'abord (i) pondéré l'équation et (ii) tout converti en moles. Le réactif limitant fixe l'avancement maximal ; les coefficients donnent ensuite toutes les autres quantités ; le rendement corrige enfin pour la réalité expérimentale. Maîtriser ces trois idées, c'est maîtriser toute la chimie quantitative de ce niveau.